

学号：22920172204211

姓名：田佳铭

实验 11 龙贝格求积

一、实验目的

使用龙贝格求积方式进行数值积分。

二、数值计算原理

可以证明，用 T_N 和 T_{2N} 进行合理的线性组合可以得到一个比 T_N 和 T_{2N} 都好的近似求积公式，因此可以用 $\frac{4T_{2N}-T_N}{4-1}$ 作为 $I = \int_a^b f(x)dx$ 的近似计算方式，通过验算，可以得到 $S_N = \frac{4T_{2N}-T_N}{4-1}$ 即复化 Simpson 公式。复化 Simpson 公式要优于复化梯形公式。

同样，也可以证明，用 S_N 和 S_{2N} 进行合理的线性组合可以得到一个比 S_N 和 S_{2N} 都好的近似公式。通过验算，上式右端项是 C_N 。即 $C_N = \frac{4^2 S_{2N} - S_N}{4^2 - 1}$ 这就是复化 Cotes 公式，其要优于复化 Simpson 公式。

类似于前面的推导，可以得到关于 C_N 的线性组合公式 $I \approx \frac{4^3 C_{2N} - C_N}{4^3 - 1}$ ，令上式的右端项为 R_N 。即 $R_N = \frac{4^3 C_{2N} - C_N}{4^3 - 1}$ ，称 R_N 为龙贝格值。

可以猜想， R_N 要优于 Cotes 值 C_N 。因此用龙贝格值计算积分，将有较快的收敛速度。

这就是龙贝格求积方法。

三、源程序介绍

函数接受四个参数：被积函数，积分上界，积分下界，精度（不小于 $1e-6$ ）。显示求积过程并返回积分结果。

函数计算过程：

- （1）控制精度不小于 $1e-6$ ，令初始步长为 $b-a$
- （2）准备初值，先用梯形公式计算积分近似值
- （3）按变步长梯形公式计算积分近似值
- （4）按加速公式依次求各积分
- （5）当精度达到要求，则停止，否则步长折半，继续进行求积

四、程序执行情况

4.1 书上给的例子：

自己的函数：

```
>> t=myrbg(inline('sin(x)./x'),eps,1,1e-6)
```

```
T =  
    0.920735492403948         0         0         0  
    0.939793284806177    0.946145882273587         0         0  
    0.944513521665389    0.946086933951794    0.946083004063674         0  
    0.945690863582701    0.946083310888472    0.946083069350917    0.946083070387222  
  
t =  
    0.946083070387222
```

MatLab 工具函数示例：

(1) 梯形积分

```
>> x= linspace(eps,1,9)  
x =  
1 至 5 列  
    2.22044604925031e-16    0.125    0.25    0.375    0.5  
6 至 9 列  
    0.625    0.75    0.875    1  
  
>> y=sin(x)./x  
y =  
1 至 5 列  
         1    0.997397867081822    0.989615837018092    0.97672674422946    0.958851077208406  
6 至 9 列  
    0.936155636704739    0.908851680031112    0.877192573984031    0.841470984807897  
  
>> t=trapz(x,y)  
t =  
    0.945690863582701
```



(2) 自适应 Simpleson 积分

```
>> q=quad(inline('sin(x)./x'),eps,1)  
q =  
    0.946083070076534
```

(3) 自适应 Cotes 积分

```
>> q=quadl(inline('sin(x)./x'),eps,1,1e-6)  
q =  
    0.946083070367176
```

4.2 书上未给的例子

自己的函数：

```
>> t=myrbg(inline('exp(x)'),0,1,1e-6)
```

```
T =  
    1.85914091422952         0         0         0  
    1.75393109246483    1.71886115187659         0         0  
    1.72722190455752    1.71831884192175    1.71828268792476         0  
    1.7205185921643    1.7182841546999    1.71828184221844    1.71828182879453  
  
t =  
    1.71828182879453
```

MatLab 工具函数示例：

(1) 梯形积分

```
>> x= linspace(0,1,9)  
x =  
1 至 5 列  
         0    0.125    0.25    0.375    0.5  
6 至 9 列  
    0.625    0.75    0.875    1  
  
>> y=exp(x)  
y =  
1 至 5 列  
         1    1.13314845306683    1.28402541666874    1.4549914146182    1.64872127070013  
6 至 9 列  
    1.86824595743222    2.11700001661267    2.3988752939671    2.71828182845905  
  
>> t=trapz(x,y)  
t =  
    1.7205185921643
```



(2) 自适应 Simpleson 积分

```
>> q=quad(inline('exp(x)'), 0, 1)
q =
    1.71828183220163
```

(3) 自适应 Cotes 积分

```
>> q=quadl(inline('exp(x)'), 0, 1, 1e-6)
q =
    1.71828182845918
```

五、结果分析

通过对比，可以看出，龙贝格求积方式代数精度很高，通过加速公式，可以很快的求得精度较高的近似值，且相比于复化梯形求积和复化辛普生求积，不需要指定等分区间，且可以控制精度，龙贝格求积一般可以满足求积要求。

龙贝格求积是一种精度很高的求积方式。

六、实验体会

龙贝格求积相比于复化梯形求积和复化辛普生求积，稍微复杂了一些，但编程实现仍然比较简单，而且由于 MatLab 本身计算精度比一些其他编程语言较高，龙贝格求积方法可以求得很高精度的近似解。

通过实验，我对龙贝格求积方法有了进一步的理解，并通过输出求积过程了解了其精度控制过程。